

Eficiência Energética no Agro: a Revolução do Armazenamento

Como os Sistemas de Armazenamento de Energia por Baterias (BESS) transformam a energia do campo — da viabilidade técnica à máquina de arbitragem financeira.

Eng. Lucas Silva Costa

CREA-MT 029137 · Relatório Executivo de Viabilidade de Mercado · 2026



O Ponto de Inflexão: por que investir em BESS agora?



Maturidade Regulatória

O armazenamento deixa de ser um “limbo jurídico”. A evolução do Marco Legal (Lei nº 14.300/2022) e a revisão da ABNT NBR 17153 (prevista para fev/2026) estabelecem segurança jurídica e padronização para operação on-grid.



Engenharia de Valor

O BESS transcende a função de backup: configura-se como ativo de arbitragem, capaz de mitigar o curtailment, faturar no horário de ponta e reduzir custos de demanda — do pivô de irrigação à agroindústria.



Viabilidade Comprovada

Indicadores robustos em projetos híbridos de Geração Compartilhada — modelo com vocação natural para o agro: TIR de até 28% e payback de aproximadamente 5 anos em operações com irrigação bombeada.

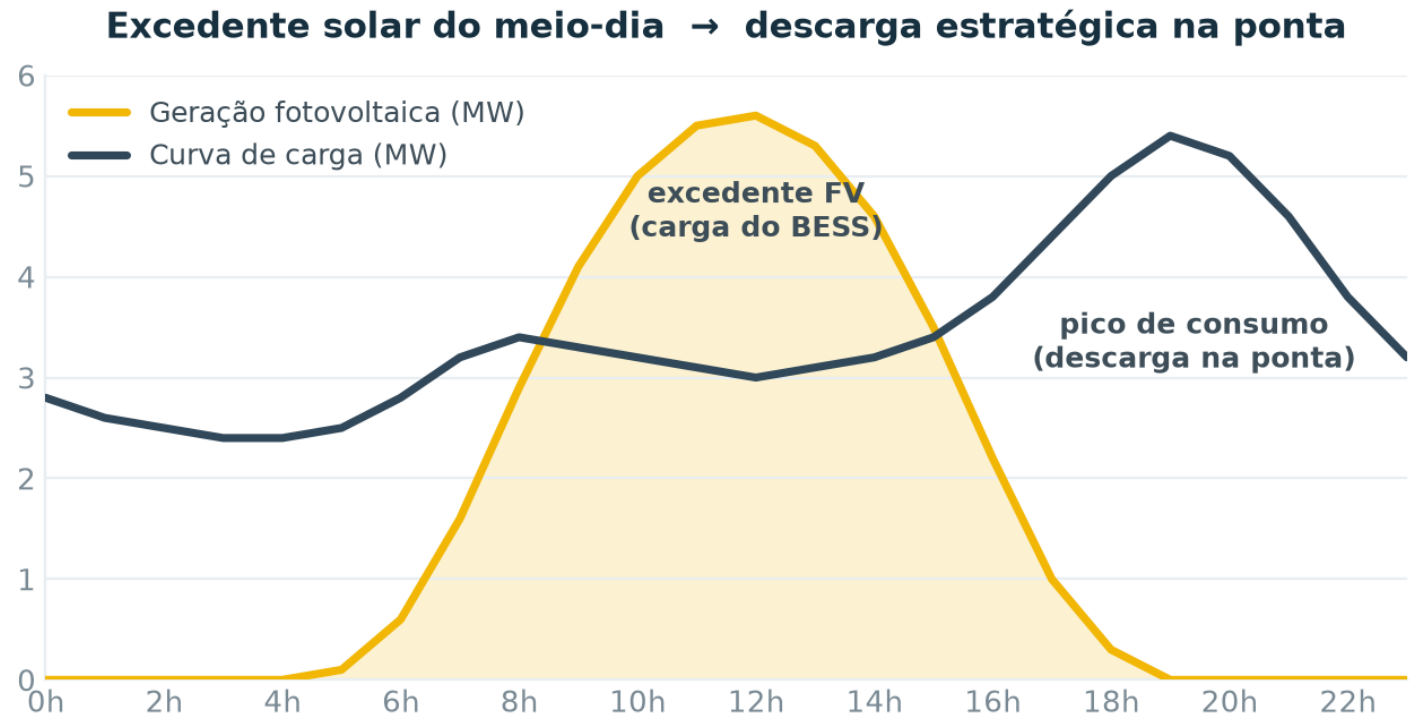
O Desafio Físico: intermitência, restrição de injeção e curtailment



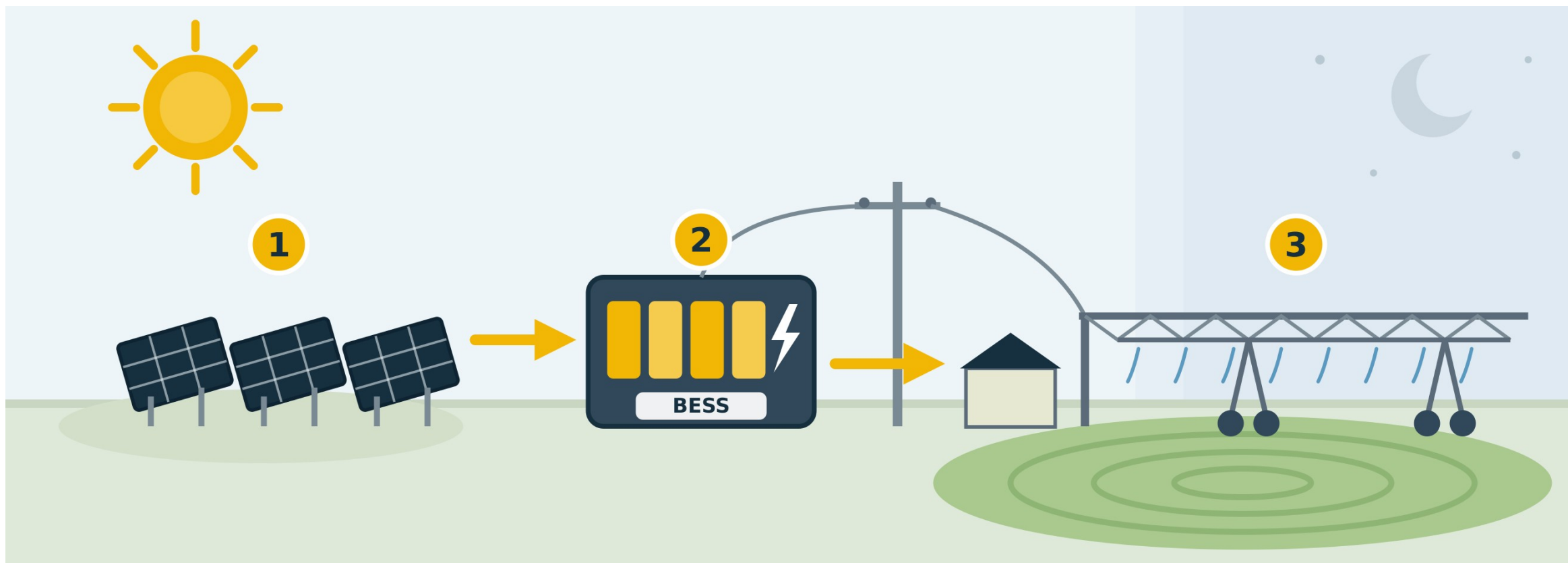
Do desperdício à receita

A rede brasileira frequentemente não consegue escoar o pico de geração solar, e o Operador Nacional do Sistema (ONS) impõe o curtailment — o corte compulsório de geração.

O BESS absorve esse excedente do meio-dia e o converte em receita na ponta — exatamente quando irrigação, secagem e frio industrial mais pesam na conta do produtor.



O Conceito no Campo: como o Solar + BESS se conectam



1

Geração no pico solar

Ao meio-dia, a UFV produz mais do que a fazenda consome — energia que a rede muitas vezes não consegue escoar.

2

Armazenamento no BESS

A bateria absorve o excedente (anti-curtailment) e carrega barato, inclusive no horário reservado do irrigante.

3

Descarga inteligente

À noite e na ponta, o BESS aciona bombas e pivôs sem tarifa alta — e a rede vira via de créditos, não de custo.

Mecanismos de Geração de Valor: a engenharia por trás do medidor



Time Shifting

Deslocamento temporal de energia

OBJETIVO FINANCEIRO

Arbitragem de tarifas intradiárias.

MÉTRICA AFETADA

Tarifa de Energia — consumo em kWh.

REGRA DE OPERAÇÃO

Armazenar no vazio (baixo custo) e injetar ou consumir na ponta (alto custo).



Peak Shaving

Redução do pico de demanda

OBJETIVO FINANCEIRO

Corte cirúrgico do custo de demanda contratada.

MÉTRICA AFETADA

Tarifa de Demanda — potência em kW.

REGRA DE OPERAÇÃO

Descarregar a bateria somente quando o consumo ameaça ultrapassar a demanda contratada.

No agro: deslocar bombeamento e irrigação para o vazio (Time Shifting) e absorver os picos de motores, secadores e câmaras frias (Peak Shaving) — eficiência energética direto na margem.

Empilhamento de Receitas: um ativo, várias fontes de valor

RECEITA ANUAL EMPILHADA



Um único ativo, quatro receitas simultâneas

- Créditos de GD / Geração Compartilhada**
O excedente injetado vira crédito na Energisa-MT e receita de cotas para a SPE.
- Anti-curtailment**
O que a rede não escoa deixa de ser perda: o BESS captura o excedente solar do meio-dia.
- Peak Shaving**
Corte dos picos de demanda: contrato de demanda menor e fim das multas de ultrapassagem.
- Arbitragem tarifária**
A base do modelo: carregar no vazio (e no horário do irrigante) e usar na ponta cara.

O segredo do retorno: é o empilhamento — e não uma receita isolada — que comprime o payback para ≈ 5 anos e sustenta a TIR de até 28%.

Além da Receita: serviços que o BESS empilha na operação



Backup e resiliência

Substitui o gerador a diesel: irrigação, ordenha e frio seguem operando nas quedas de rede — rotina nas linhas rurais de fim de rede.



Qualidade de energia

Estabiliza tensão e frequência em redes rurais fracas, protegendo motores, bombas e inversores contra afundamentos e surtos.



Crescer sem esperar a rede

Alivia o ramal e posterga reforços de rede e aumento de demanda: novos pivôs e cargas entram sem depender de obra da distribuidora.



Ativo ESG e acesso a crédito

Energia limpa e firme: lastro para certificações, metas de descarbonização e crédito verde (Plano Safra / RenovAgro).

Cada serviço empilhado reduz risco operacional — valor que não aparece no fluxo de caixa, mas aparece na safra.

O Alicerce Regulatório: padronização e legalidade

Dois instrumentos sustentam a confiança do mercado — um viabiliza o negócio, o outro viabiliza a engenharia.



VIABILIDADE DE NEGÓCIOS

O Marco Legal — Lei nº 14.300/2022

- Instituiu a Geração Compartilhada no âmbito da Geração Distribuída.
- Permite a união de interessados via consórcio, cooperativa ou associação — arranjo natural para cooperativas e associações de produtores rurais — para compartilhar créditos de uma UFV de até 3 MW.
- O BESS atua como otimizador dessa injeção, maximizando o valor de cada crédito gerado.

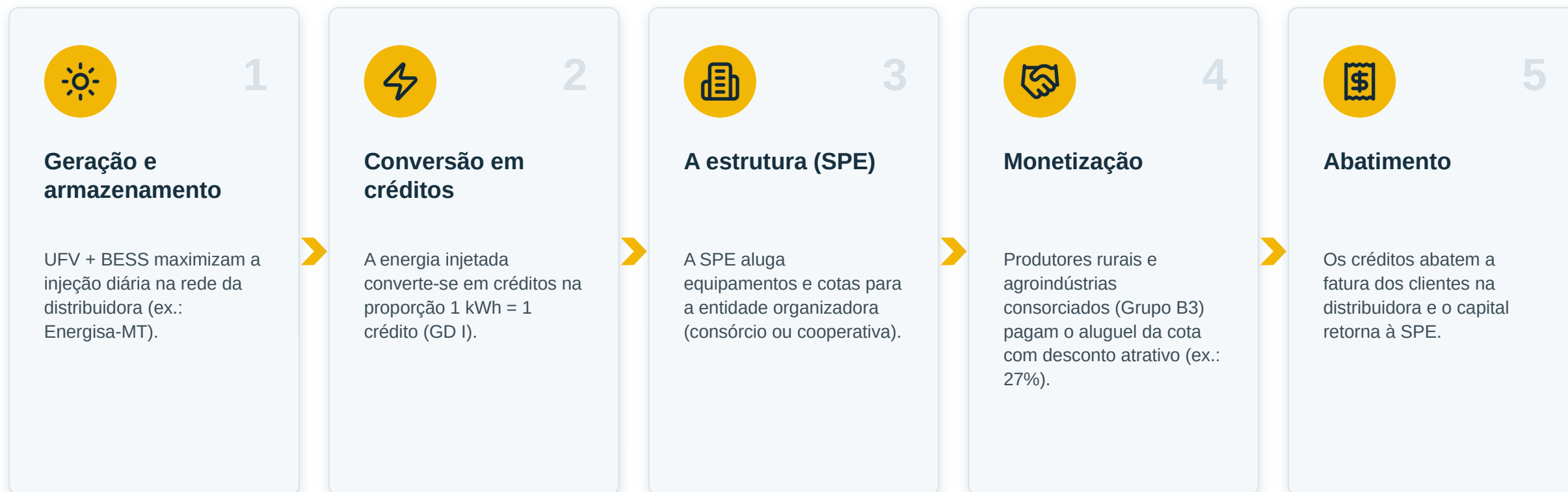


VIABILIDADE DE ENGENHARIA

A Norma Técnica — ABNT NBR 17153

- Em processo de revisão estratégica (fev/2026), com base na IEC 61427-2.
- Define requisitos rígidos de segurança e ensaio para baterias estacionárias conectadas à rede (on-grid).
- Alinha o Brasil às melhores práticas globais de transição energética.

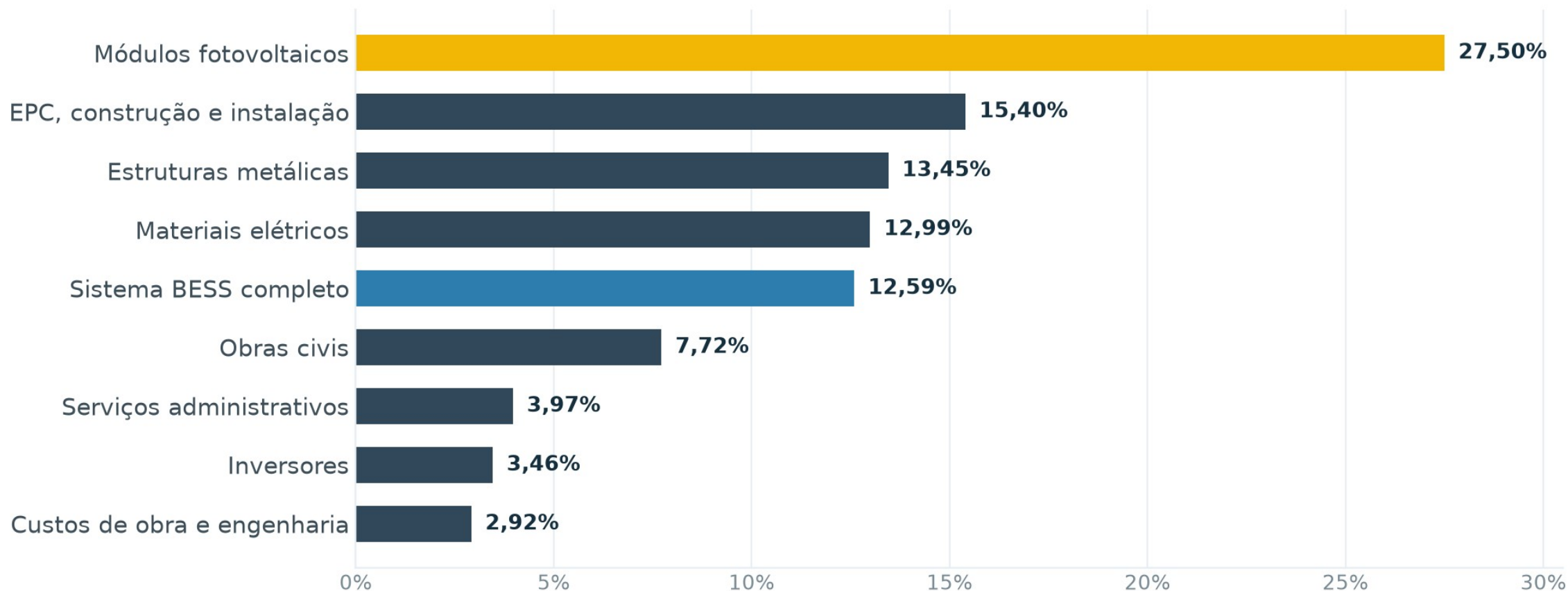
O Fluxo de Receita: Geração Compartilhada na prática



Ciclo virtuoso: o abatimento na fatura remunera a SPE, que reinveste na operação — fechando o circuito financeiro da Geração Compartilhada.

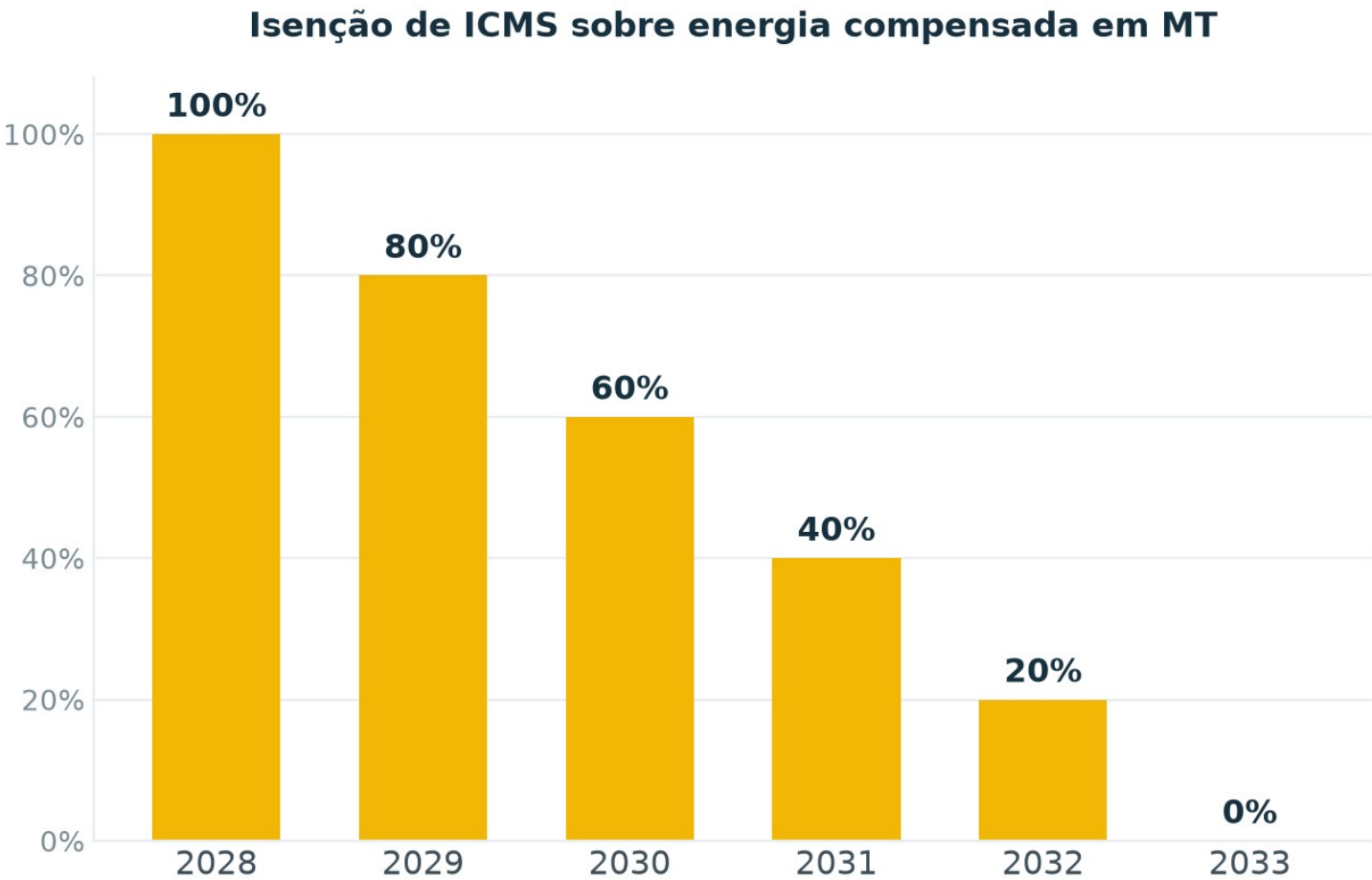
Raio-X do CAPEX: onde o capital é alocado?

Estudo de caso: planta híbrida de 3,0 MW (UFV) + 1.446 kWh (BESS) · investimento total de **R\$ 13,9 milhões**



Módulos fotovoltaicos e EPC dominam o orçamento; o sistema de baterias representa 12,59% do capital — e é ele que destrava a arbitragem.

A Janela de Oportunidade Tributária | estudo: Mato Grosso



O tempo é a variável crítica

MT aderiu ao Convênio ICMS nº 16/2015 já em 2015: desde 2016, a energia compensada é isenta do ICMS (alíquota de 17%).

O benefício é pleno até 2028, cai 20% ao ano a partir de 2029 e termina em 2033 — posicionar a UFV + BESS agora maximiza o caixa dos melhores anos.

Bônus agro: ICMS zero em equipamentos de irrigação (Decreto nº 1.971/2026).

Fontes: CONFAZ (Convênio ICMS nº 16/2015) · SEFAZ-MT · Decreto MT nº 1.971/2026.

Dashboard de Viabilidade do Sistema Híbrido

Cenário agro otimizado: irrigação bombeada no horário reservado do irrigante + crédito do Plano Safra · tarifa B3 (Energisa-MT) · TMA 15% a.a.

28,00%

TIR — Taxa Interna de Retorno

No cenário base, 21%; as alavancas do agro elevam o retorno muito acima da renda fixa.

≈ 5 anos

Payback descontado

Recuperação do capital de R\$ 13,9 milhões (cenário base, sem alavancas agro: 7 anos e 9 meses).

R\$ 11,1 mi

VPL — Valor Presente Líquido

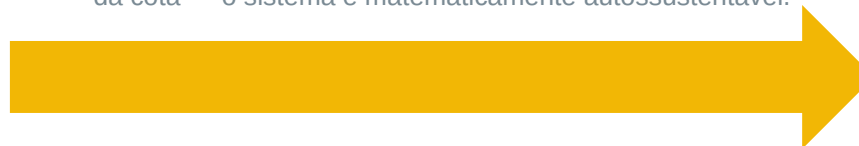
Geração de riqueza real projetada ao longo de 20 anos de operação.

MARGEM DE ARBITRAGEM

O LCOE da planta híbrida é substancialmente menor que a precificação da cota — o sistema é matematicamente autossustentável.

Custo (LCOE)

R\$ 538,89 / MWh



Receita (preço de venda da cota)

R\$ 794,92 / MWh

Irrigação Bombeada: as alavancas do payback de ≈ 5 anos



Horário reservado do irrigante

A Lei nº 10.438/2002 e a REN ANEEL nº 1.000/2021 garantem de 60% a 90% de desconto na tarifa entre 21h30 e 6h. O BESS concentra o bombeamento nessa janela e carrega barato para sustentar a operação na ponta.



Crédito rural do Plano Safra 2026/27

Pela primeira vez, baterias são financiáveis no crédito rural (InvestAgro, Inovagro e Prodecoop), com juros de 8% a 12,5% a.a. — abaixo da TMA de 15%, acelerando o retorno sobre o capital próprio.



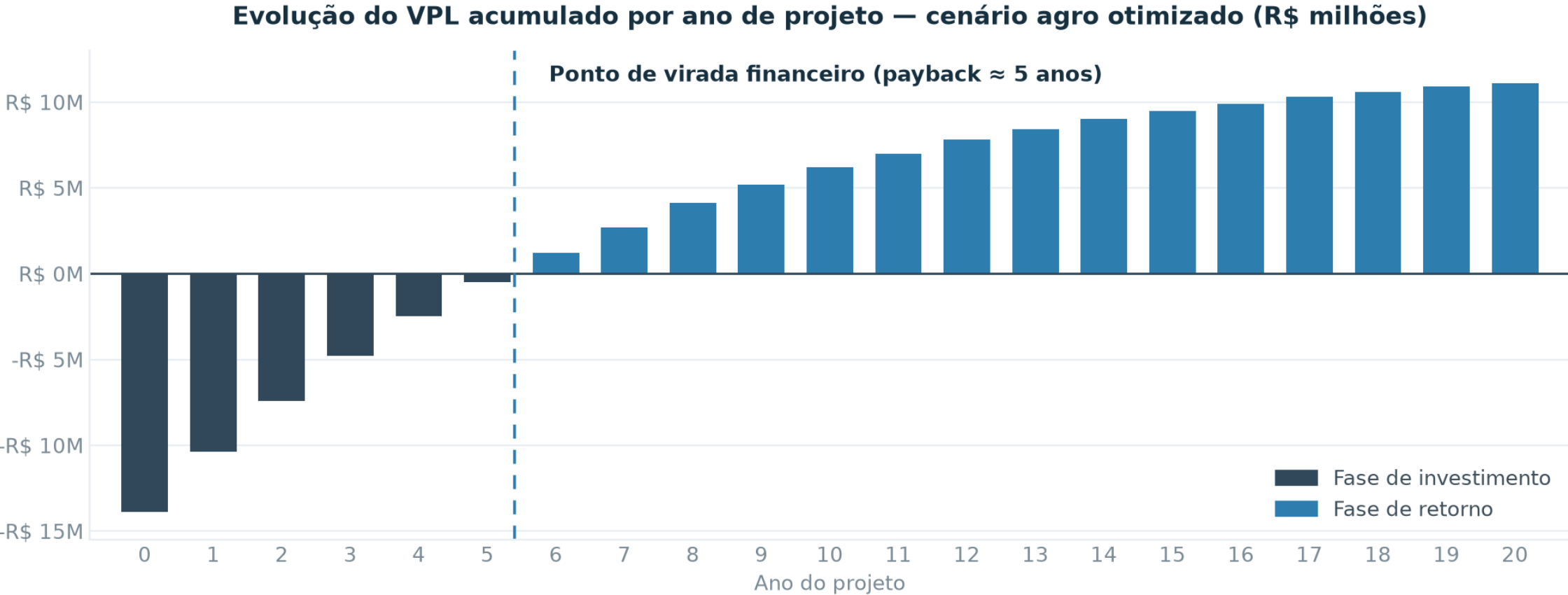
Payback validado pelo mercado

Integradores e estudos de mercado já reportam payback de 5 a 6 anos em geração distribuída com baterias — e de 3 a 7 anos em solar para irrigação, com casos de pivôs no Cerrado e no MATOPIBA.

Escala do prêmio: uma fazenda com 5 a 10 pivôs gasta de R\$ 200 mil a R\$ 800 mil por ano em energia — exatamente a conta que o BESS ataca.

Fontes: ANEEL (Lei nº 10.438/2002 · REN nº 1.000/2021) · Plano Safra 2026/27 (MAPA) · pv magazine Brasil · Canal Solar · Click Petróleo e Gás (jul/2025).

A Trajetória de Recuperação do Capital | break-even



Ponto de virada financeiro: no Ano 0 ocorre o desembolso total (CAPEX); com bombeamento no horário reservado do irrigante e crédito do Plano Safra, o capital retorna em cerca de 5 anos — um quarto da vida útil de 20 anos.

Fronteiras de Aplicação: quem realmente se beneficia do BESS?

Alta elegibilidade

Oportunidades de ouro



Agronegócio — redução de até 30% nos custos energéticos no campo, protegendo margens em operações rurais de fim de linha, com baixa qualidade de rede.



Indústria no Mercado Livre — consumidores com demanda mínima acima de 500 kW e alta amplitude intradiária na carga: a sensibilidade tarifária maximiza a arbitragem.

Baixa elegibilidade

Barreiras técnicas



Data centers e cargas constantes — o potencial de deslocamento temporal é nulo quando a carga é flat 24/7 (equipamentos críticos e climatização). Sem picos e vales acentuados, a bateria não encontra janela operacional econômica para arbitragem.

Regra prática: quanto maior a amplitude entre pico e vale de consumo, maior o valor capturável pelo BESS.

Síntese: a matriz energética foi redesenhada



O armazenamento de energia deixou de ser uma “promessa futurista” de estabilidade de rede. Ao empilhar Peak Shaving, Time Shifting, anti-curtailment e Geração Compartilhada regulamentada, **o BESS é hoje uma máquina de arbitragem financeira validada.**

Com custos de CAPEX em declínio, LCOE competitivo (R\$ 538/MWh), TIR de 21% a 28% e payback de ≈ 5 anos na irrigação bombeada, a transição para o BESS tornou-se o passo econômico mais lógico para o produtor rural, cooperativas e agroindústrias. O momento da vantagem competitiva e tributária é o presente.

Obrigado

Eficiência energética no agronegócio — o papel estratégico do armazenamento de energia (BESS).

Engenheiro Lucas Silva Costa

CREA-MT 029137

Relatório Executivo de Viabilidade de Mercado · 2026

